
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 21)

Redes *Peer to Peer* (P2P) No estructuradas

¿Qué hacer cuando todos son iguales?

Temas de la clase

1. Introducción a las *Peer to Peer*
 - a. Definiciones
 - b. Historia
 - c. Desafíos
 - d. Búsqueda de información
 - e. Ataques y Seguridad

Introducción a las *Peer to Peer* (P2P) No Estructuradas

Peer to Peer (P2P) - Definición

Arquitectura de red distribuida donde cada nodo actúa tanto como cliente como servidor, compartiendo recursos directamente con otros nodos sin necesidad de un servidor centralizado.

Peer to Peer (P2P) - Historia

◆ Napster (1999)

- ◆ El primer programa masivo de intercambio de archivos MP3.
- ◆ El intercambio de archivos era entre 2 computadores cualquiera que tuviera el programa.
- ◆ La lista de usuarios estaba centralizada.
- ◆ El intercambio de música **con derechos de autor** hizo que Napster cierre la lista de usuarios, provocando el fin de la red.

Peer to Peer (P2P) - Historia

◆ Napster (1999)

- ◆ El primer programa masivo de intercambio de archivos MP3.
- ◆ El intercambio de archivos era entre 2 computadores cualquiera que tuviera el programa.
- ◆ La lista de usuarios estaba centralizada.
- ◆ El intercambio de música **con derechos de autor** hizo que Napster cierre la lista de usuarios, provocando el fin de la red.
- ◆ Varios software similares caían bajo el mismo concepto de tener en un servidor la lista de usuarios y cerrando eso (tras demandas), el servicio se discontinuaba.

Peer to Peer (P2P) - Historia

◆ Gnutella (2000)

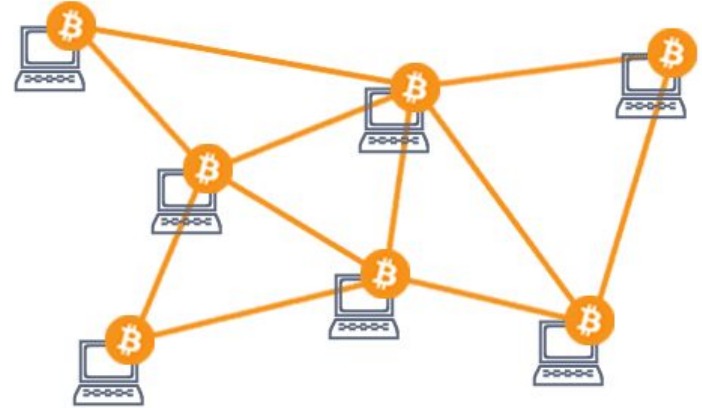
- ◆ Protocolo de intercambio de archivos totalmente descentralizado.
- ◆ Eliminó la necesidad de tener un servidor con la lista de usuario.
- ◆ El programa que utiliza este protocolo disponía de:
 - ◆ Subconjunto de IP de usuarios "siempre conectados".
 - ◆ Caché de IP conocidas tras conocer.
 - ◆ Sistema de compartir vecinos.
 - ◆ Sitios en internet para compartir listas de nuevas IP.

Peer to Peer (P2P) - Arquitectura

- ◆ **Peer:** computador o nodo que participa en la red P2P y que puede actuar tanto como cliente como servidor, compartiendo y solicitando recursos.
- ◆ **Overlay:** red lógica construida sobre Internet donde los *peers* se conectan entre sí siguiendo reglas propias del sistema P2P.
- ◆ **Vecinos:** *peers* con los que un nodo mantiene conexión directa dentro de la *overlay* y con quienes intercambia mensajes o información.
- ◆ **Joins/Leaves:** procesos donde un peer entra (*join*) o sale (*leave*) de la red P2P, ya sea de manera normal o inesperada.

Peer to Peer (P2P) - Arquitectura

- ◆ **Red *overlay* donde no hay organización global** y cada usuario contribuye con recursos para alivianar la carga y no depender de solo un nodo.
- ◆ Mientras más crece la red, los nodos tienen conexión con un subconjunto de otros nodos.
- ◆ Vecinos de la red definidos por proximidad o azar.
- ◆ Alta tolerancia ingreso y salida de clientes.
- ◆ Más simple en términos de costos.
- ◆ Ejemplos: BitTorrent o GTA Online.



Peer to Peer (P2P) - Desafíos

- ◆ **Complejidad de distribución:** Garantizar un equilibrio de carga de trabajo y disponibilidad sin añadir sobrecargas indebidas.
- ◆ **Volatilidad de los recursos:** Los usuarios y dueños de los datos no garantizan que estén encendidas o conectadas continuamente.
- ◆ **Consistencia de datos mutables:** Ante objetos con valores cambiantes, se requiere servidores de confianza adicionales para gestionar versiones de tales archivos.

Peer to Peer (P2P) - Desafíos

- ◆ **Complejidad de distribución:** Garantizar un equilibrio de carga de trabajo y disponibilidad sin añadir sobrecargas indebidas.
- ◆ **Volatilidad de los recursos:** Los usuarios y dueños de los datos no garantizan que estén encendidas o conectadas continuamente.
- ◆ **Consistencia de datos mutables:** Ante objetos con valores cambiantes, se requiere servidores de confianza adicionales para gestionar versiones de tales archivos.
- ◆ **Búsqueda de información:** en ausencia de un servidor central, no existe una entidad que indique qué nodo tiene la información deseada... hay que **buscar**.

Peer to Peer (P2P) - Búsqueda Flooding

Gritar con desesperación... y hacer que todos griten también.

- ◆ *Breadth-First Search (BFS)*
- ◆ Reenvío la búsqueda a todos los vecinos y cada vecino vuelve a reenviar la búsqueda a todos.
- ◆ Se define ***Time-To-Live (TTL)*** que es el tiempo que una consulta puede estar existiendo antes de ser declarada como fallida.



Peer to Peer (P2P) - Búsqueda Flooding

Gritar con desesperación... y hacer que todos griten también.

- ◆ *Breadth-First Search (BFS)*
- ◆ Reenvío la búsqueda a todos los vecinos y cada vecino vuelve a reenviar la búsqueda a todos.
- ◆ Se define **Time-To-Live (TTL)** que es el tiempo que una consulta puede estar existiendo antes de ser declarada como fallida.
- ◆ Explosión exponencial de mensajes implica un alto consumo de banda ancha.
 - ◆ tráfico excesivo, escalabilidad mala, redundancia, latencia.



Peer to Peer (P2P) - Búsqueda *Diffusion*

Susurrar el mensaje... con la esperanza de que se propague.

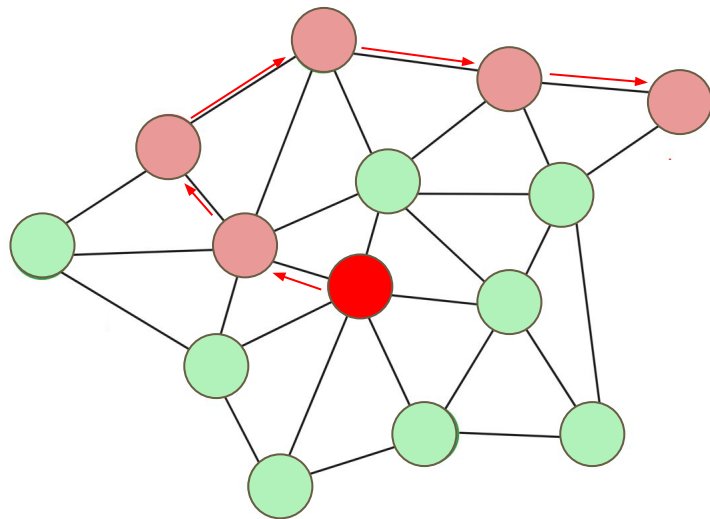
- ◆ *Breadth-First Search* (BFS) con aleatoriedad.
- ◆ Reenvío masivo a todos los vecinos con un *delay* aleatorio entre cada uno y cada vecino vuelve a reenviar la consulta con un *delay*.
- ◆ Más escalable que *Flooding* porque no congestiona la red en un tiempo tan acotado, pero la respuesta puede demorar más en llegar.
- ◆ Algunas consultas llegan más lejos bajo el mismo TTL.



Peer to Peer (P2P) - Búsqueda Random Walks

Buscar a ciegas... y rezar que alguien escuche.

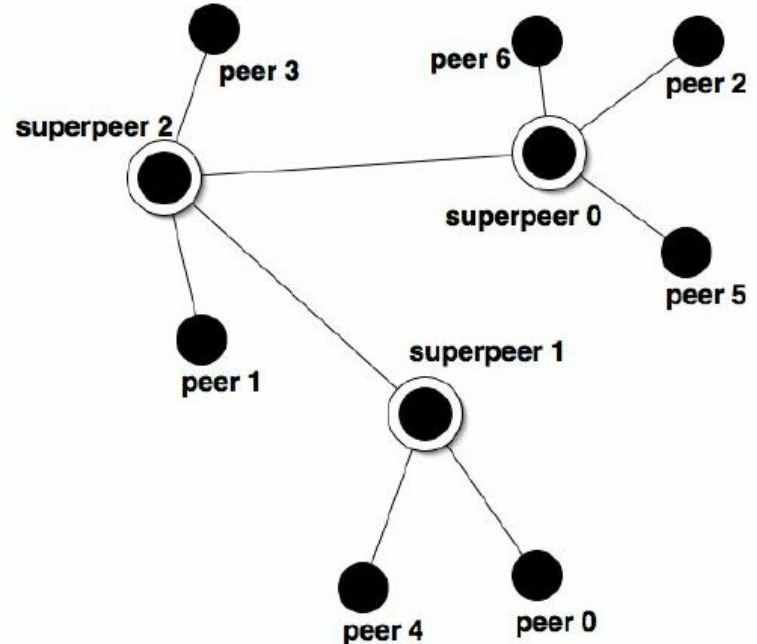
- ◆ *Depth-First Search (DFS)* con aleatoriedad.
- ◆ Consultar a un vecino aleatoriamente y este proc a otro vecino aleatoriamente.
- ◆ Alta latencia en la respuesta e incluso está la probabilidad de no encontrar el dato incluso si estaba cerca.
- ◆ Más escalable por su bajo consumo de red simultáneo.



Peer to Peer (P2P) - Super peers

Centralicemos un poco el sistema descentralizado

- ◆ Algunos peers con mejor capacidad actúan como *Super Peers*, manteniendo índices de archivos o recursos de varios peers normales.
- ◆ Los *peers* normales se conectan a un *Super Peer*
- ◆ Los *Super Peer* se conectan a otros *Super Peers*.
- ◆ Más escalable y con menor latencia en búsquedas, pero introduce puntos parcialmente centralizados y posibles puntos únicos de falla.



Peer to Peer (P2P) - Seguridad

- ◆ Cómo ahora cada cliente es un servidor y puede proveer de archivos, surgen 2 ataques bien comunes:

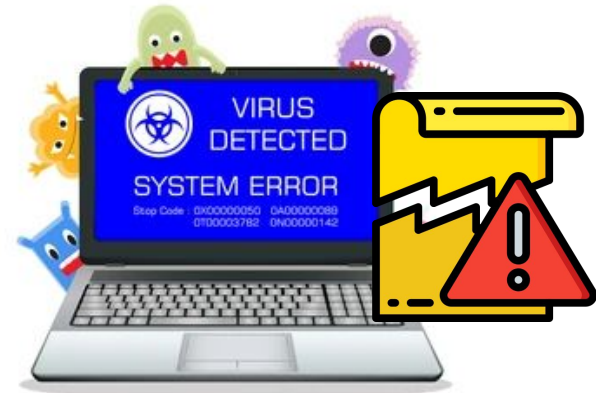
Free Riding

Consumir recursos descargando, pero no compartiendo



Poisoning

Compartir archivos corruptos o directamente virus



Peer to Peer (P2P) - Seguridad

- ◆ **Contramedidas** - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

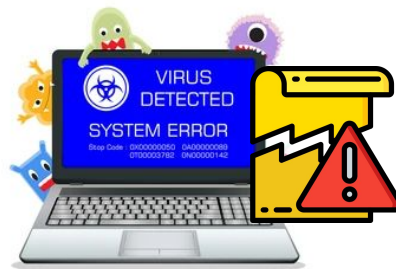
Free Riding

- ◆ *Tit-for-Tat*: Incentiva cooperación.
- ◆ Uso de reputación y *Blacklists*
- ◆ Penalizar o limitar.



Poisoning

- ◆ Uso de *hashes*
- ◆ Firmas digitales.
- ◆ Reputación y *Blacklists*

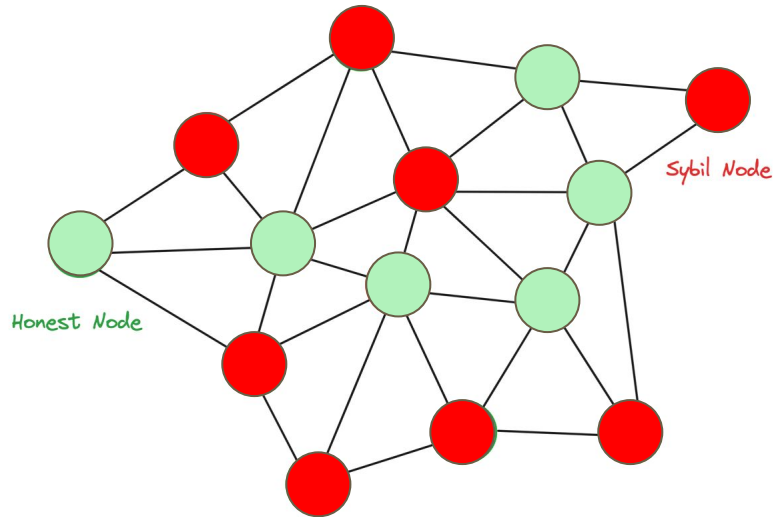


Peer to Peer (P2P) - Seguridad

- ◆ Además, ante una red sin servidor, el atacante inventa nuevas formas de ataques 🔪

Ataque Sybil

Multiplicando identidades



Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Sybil

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Pruebas de trabajo (*Proof of Work*)

Hacer que un nodo tenga que realizar un cálculo costoso para obtener su identificador que permite entrar a la red.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Sybil

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Pruebas de trabajo (*Proof of Work*)

Hacer que un nodo tenga que realizar un cálculo costoso para obtener su identificador que permite entrar a la red.

Verificación de identidad

Usar claves públicas verificadas por una autoridad descentralizada (*web-of-trust* o *blockchain*) o por quorum.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Sybil

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Pruebas de trabajo (*Proof of Work*)

Hacer que un nodo tenga que realizar un cálculo costoso para obtener su identificador que permite entrar a la red.

Verificación de identidad

Usar claves públicas verificadas por una autoridad descentralizada (*web-of-trust* o *blockchain*) o por quorum.

Topologías reforzadas

Algunos diseños restringen cómo se forman conexiones, evitando que un nodo elija arbitrariamente a quién se conecta.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Sybil

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Pruebas de trabajo (*Proof of Work*)

Hacer que un nodo tenga que realizar un cálculo costoso para obtener su identificador que permite entrar a la red.

Topologías reforzadas

Algunos diseños restringen cómo se forman conexiones, evitando que un nodo elija arbitrariamente a quién se conecta.

Verificación de identidad

Usar claves públicas verificadas por una autoridad descentralizada (*web-of-trust* o *blockchain*) o por quorum.

Contención geográfica o de latencia

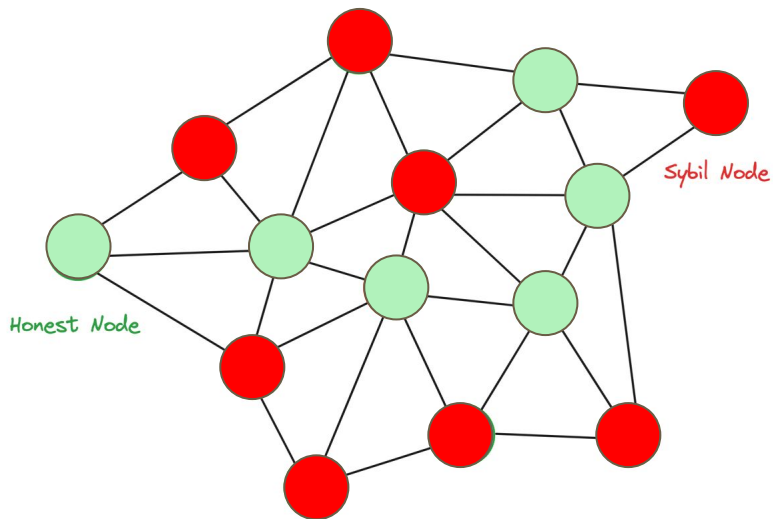
Obligar a que los nodos que interactúan tengan ciertas características (IP geográficamente consistentes o una latencia mínima)

Peer to Peer (P2P) - Seguridad

- ◆ Además, ante una red sin servidor, el atacante inventa nuevas formas de ataques 

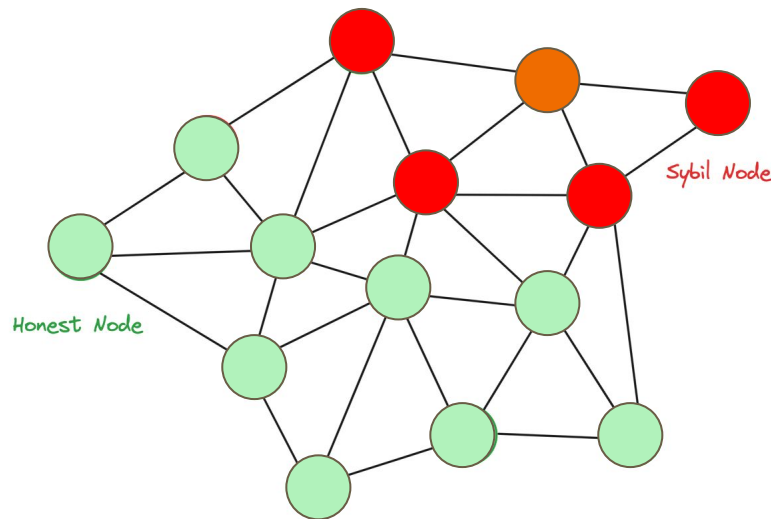
Ataque Sybil

Multiplicando identidades



Ataque Eclipse

Aislar para controlar



Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Eclipse

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Chequeo cruzado entre múltiples caminos

Consultar nodos posiblemente más lejanos en la conexión para verificar consistencia.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Eclipse

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Chequeo cruzado entre múltiples caminos

Consultar nodos posiblemente más lejanos en la conexión para verificar consistencia.

Uso de múltiples fuentes independientes

Definir algunos vecinos cuyos nodos sean geográficamente dispares.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Eclipse

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Chequeo cruzado entre múltiples caminos

Consultar nodos posiblemente más lejanos en la conexión para verificar consistencia.

Uso de múltiples fuentes independientes

Definir algunos vecinos cuyos nodos sean geográficamente dispares.

Limitar el número de conexiones de entrada por IP/subred

Evita que un solo atacante con múltiples nodos falsos se infiltre completamente como vecino de otros.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad: Ataque Eclipse

Contramedidas - Ninguna es perfecta por si sola, pero combinadas son muy robustas.

Chequeo cruzado entre múltiples caminos

Consultar nodos posiblemente más lejanos en la conexión para verificar consistencia.

Limitar el número de conexiones de entrada por IP/subred

Evita que un solo atacante con múltiples nodos falsos se infiltre completamente como vecino de otros.

Uso de múltiples fuentes independientes

Definir algunos vecinos cuyos nodos sean geográficamente dispares.

Verificación temporal y rotación periódica de vecinos

Actualizar lista de vecinos con fuentes aleatorias y comprobar consistencia en la información entregada.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad inherente

En una red P2P no estructurada, donde cada cliente también actúa como servidor y la información está distribuida, un atacante se enfrenta a varias dificultades:

- ◆ No sabe de antemano qué nodo posee la información que desea interceptar o atacar.
- ◆ Bloquear o comprometer un nodo no afecta al funcionamiento global del sistema.
- ◆ Cada nodo puede usar mecanismos de defensa independientes (cifrado, *firewall*, IDS/IPS...), lo que impide una estrategia de ataque uniforme.
- ◆ Si la información está fragmentada o replicada, atacar requiere coordinar acciones contra múltiples nodos, aumentando el costo y reduciendo la probabilidad de éxito.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad inherente

En una red P2P no estructurada, donde cada cliente también actúa como servidor y la información está distribuida, un atacante se enfrenta a varias dificultades:

◆ No sabe de antemano qué nodo posee la información que desea interceptar o

Sin embargo... la libertad total en las conexiones y búsquedas tiene un costo:

◆ **La comunicación y la localización de información pueden ser lentas, ruidosas y poco eficientes.** 😓

◆ Si la información está fragmentada o replicada, atacar requiere coordinar acciones contra múltiples nodos, aumentando el costo y reduciendo la probabilidad de éxito.

Peer to Peer (P2P) - Seguridad inherente

En una red P2P no estructurada, donde cada cliente también actúa como servidor y la información está distribuida, un atacante se enfrenta a varias dificultades:

◆ ~~No sabe de antemano qué nodo posee la información que desea intercambiar o~~

Sin embargo... la libertad total en las conexiones y búsquedas tiene un costo:

- ◆ La comunicación y la localización de información pueden ser lentas, ruidosas y poco eficientes. 🥵
- ◆ Próxima clase veremos qué opciones tenemos para este problema y cómo afecta esto a la seguridad

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

Se instala una red P2P para administrar las cámaras de vigilancia en distintas casas de un barrio. Este servicio permite alertar automáticamente a los demás vecinos ante cualquier problema. Un día, Cristian, uno de los vecinos computines, indica ser víctima de un **ataque Eclipse**.

¿Cuál de los siguientes casos corresponde a una **explicación** que justifique este ataque?

- a. Varias cámaras de los demás vecinos recibían mensajes de la cámara de Cristian indicando que debían desactivarse temporalmente.
- b. La red P2P colapsó varias veces durante la noche debido a una sobrecarga masiva de solicitudes simultáneas provenientes de múltiples cámaras.
- c. La cámara de Cristian intentó asumir el rol de autoridad y comenzó a enviar alertas contradictorias a distintos vecinos.
- d. Las cámaras de distintos vecinos comenzaron a detectar cámaras recién integradas en la red, que en realidad no existían físicamente y no responden a las alertas.
- e. La cámara de Cristian enviaba alertas sobre un robo, pero los demás vecinos no recibían la notificación.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido

Se instala una red P2P para administrar las cámaras de vigilancia en distintas casas de un barrio. Este servicio permite alertar automáticamente a los demás vecinos ante cualquier problema. Un día, Cristian, uno de los vecinos computines, indica ser víctima de un **ataque Eclipse**.

¿Cuál de los siguientes casos corresponde a una **explicación** que justifique este ataque?

- a. Varias cámaras de los demás vecinos recibían mensajes de la cámara de Cristian indicando que debían desactivarse temporalmente.
- b. La red P2P colapsó varias veces durante la noche debido a una sobrecarga masiva de solicitudes simultáneas provenientes de múltiples cámaras.
- c. La cámara de Cristian intentó asumir el rol de autoridad y comenzó a enviar alertas contradictorias a distintos vecinos.
- d. Las cámaras de distintos vecinos comenzaron a detectar cámaras recién integradas en la red, que en realidad no existían físicamente y no responden a las alertas.
- e. **La cámara de Cristian enviaba alertas sobre un robo, pero los demás vecinos no recibían la notificación.**

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Segunda parte de Redes Peer to Peer: ¿podemos organizar esta red para mejorar la búsqueda y comunicación?
 - Redes Peer to Peer Estructuradas

Evaluación

- ◆ Actividad **obligatoria**: Control de 2 preguntas.
- ◆ Próxima semana es la I2, entra hasta la clase 17. En canvas dejé publicada la I2 del semestre pasado.

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 21)
